Solució:

1. La inclusió $(A\cup B)-C \subseteq A\cup(B-C)$ és sempre certa. Per tal de demostrar-ho, considerem x qualsevol:

   $x \in (A\cup B)-C \overset{def.-}{\Leftrightarrow} x\in(A\cup B)\wedge x\notin C \overset{def.\cup}{\Leftrightarrow} (x\in A\vee x\in B)\wedge x\notin C$
   $\overset{distrib.}{\Leftrightarrow} (x\in A\wedge x\notin C)\vee(x\in B\wedge x\notin C) \overset{(*)}{\Rightarrow} x\in A\vee(x\in B\wedge x\notin C) \overset{def.-}{\Leftrightarrow}$
   $x\in A\vee x\in(B-C) \overset{def.\cup}{\Leftrightarrow} x\in A\cup(B-C).$

   Finalment, expliquem d'on surt $(*)$: Tenim dues disjuncions a cada costat, essent el segon disjuntand idèntic en ambdues. N'hi ha prou amb veure que el primer disjuntand de l'esquerra $x\in A\wedge x\notin C$ implica el primer disjuntand de la dreta $x\in A$. Però això és un pas bàsic (té la forma $p\wedge q$ implica p).

2. Alternativament, la demostració de la inclusió $(A\cup B)-C\subseteq A\cup(B-C)$ es pot fer usant el complementari. Primer triem $\Omega = A\cup B\cup C$, per tal que Ω contingui els tres conjunts A,B,C. Llavors:

   $$(A\cup B)-C \overset{(a)}{=} (A\cup B)\cap C^c \overset{(b)}{=} (A\cap C^c)\cup(B\cap C^c) \overset{(c)}{\subseteq} A\cup(B\cap C^c) \overset{(d)}{=} A\cup(B-C)$$

   Justifiquem tots els passos:

   (a) Usem que $D-E = D\cap E^c$.

   (b) Distributiva

   (c) Aquí usem dues propietats:

   (c1) $A\cap C^c\subseteq A$

   (c2) $D\subseteq E \Rightarrow D\cup F\subseteq E\cup F$. Demostració: ja que $D\subseteq E\subseteq E\cup F$ i $F\subseteq E\cup F$.

   (d) Usem que $D-E=D\cap E^c$.

3. La inclusió $A\cup(B-C)\subseteq(A\cup B)-C$ no és sempre certa. Per tal de demostrar-ho, hem de donar un contraexemple. Això consisteix en donar exemples particulars de A,B,C on no es compleix la inclusió. Per exemple, prenem

   $$A=C=\{1\},\quad B=\emptyset.$$

   Calculem els dos conjunts en aquest cas particular:

   $$A\cup(B-C)=\{1\}\cup(\emptyset-\{1\})=\{1\}\cup\emptyset=\{1\}.$$
   $$(A\cup B)-C=(\{1\}\cup\emptyset)-\{1\}=\{1\}-\{1\}=\emptyset.$$

   Òbviament $\{1\}$ no és subconjunt de $\emptyset$.

Segon examen parcial 07/gener/2026

Problema 1 [6p.+4p.]

Sigui $f:\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}$ definida per $f(x)=\begin{cases}\frac{x-3}{2}, & \text{si } x \text{ és senar}\\ 2x+2, & \text{altrament.}\end{cases}$

1. Estudieu si f és injectiva, exhaustiva, bijectiva.

2. Al conjunt $\mathbb{Z}$, considerem la relació d'equivalència definida per:

$$xRy \quad \Leftrightarrow \quad f(x) = f(y).$$

Calculeu les classes de $-2, -1, 0, 1$.

Solució:

1. f no és injectiva. Per a demostrar-ho, hem de donar dos elements x, x' diferents del domini $\mathbb{Z}$, tals que $f(x) = f(x')$. Observem que $f(0) = f(7) = 2$. $0, 7$ són aquests dos elements.

   f és exhaustiva. Hem de demostrar que cada $y \in \mathbb{Z}$ té una antiimatge, és a dir, existeix un $x \in \mathbb{Z}$ tal que $f(x) = y$. Si busquem x senar, necessitem que $\frac{x-3}{2} = y$. Però això és equivalent a $x - 3 = 2y$ i també a $x = 3 + 2y$. Com que $x = 3 + 2y$ és senar, aquest x és una antiimatge de y. Concloem que cada enter y té com a mínim una antiimatge senar. No cal que busquem una antiimatge x parell.

2. Com que $\overline{a} = \{x \in \mathbb{Z} \mid f(x) = f(a)\}$, per tal de calcular la classe $\overline{a}$ d'un enter qualssevol a, primer hem de calcular $f(a)$ i després trobar tots els $x \in \mathbb{Z}$ tals que $f(x) = f(a)$.

   $\overline{-2}$: Com que $f(-2) = -2$, hem de trobar tots els $x \in \mathbb{Z}$ tals que $f(x) = -2$. Si x és senar, $f(x) = -2$ és l'equació $\frac{x-3}{2} = -2$, que ens dona com a única solució $x = -1$. Si x és parell, $f(x) = -2$ és l'equació $2x + 2 = -2$, que ens dona com a única solució $x = -2$. Per tant: $\overline{-2} = \{-2, -1\}$.

   $\overline{-1}$: com que $-1 \in \overline{-2}$ tenim que les classes de -1 i -2 són iguals. Per tant: $\overline{-1} = \{-2, -1\}$.

   $\overline{0}$: Com que $f(0) = 2$, hem de trobar tots els $x \in \mathbb{Z}$ tals que $f(x) = 2$. Si x és senar, $f(x) = 2$ és l'equació $\frac{x-3}{2} = 2$, que ens dona com a única solució $x = 7$. Si x és parell, $f(x) = 2$ és l'equació $2x + 2 = 2$, que ens dona com a única solució $x = 0$. Per tant: $\overline{0} = \{0, 7\}$.

   $\overline{1}$: Com que $f(1) = -1$, hem de trobar tots els $x \in \mathbb{Z}$ tals que $f(x) = -1$. Si x és senar, $f(x) = -1$ és l'equació $\frac{x-3}{2} = -1$, que ens dona com a única solució $x = 1$. Si x és parell, $f(x) = -1$ és l'equació $2x + 2 = -1$, que ens dona com a única solució $x = -3/2$, que no és enter. Per tant: $\overline{1} = \{1\}$.

Problema 2 [5p.+5p.]

Sigui a enter.

1. Demostreu que $\text{mcd}(a^2 - a - 1, a + 1) = 1$.

2. Calculeu tots els enters a tals que $a^2 - a - 1 \mid a + 1$.

   Pista: useu una expressió alternativa per a $\text{mcd}(a^2 - a - 1, a + 1)$ *en el cas en que* $a^2 - a - 1 \mid a + 1$.

Solució:

1. Utilitzarem el Lema d'Euclides diverses vegades.

   $\mathrm{mcd}(a^2-a-1, a+1) \overset{\text{T. Euclides}}{=} \mathrm{mcd}(a^2-a-1-a(a+1), a+1) =$

   $= \mathrm{mcd}(-2a-1, a+1) \overset{\text{T. Euclides}}{=} \mathrm{mcd}(-2a-1+2(a+1), a+1) = \mathrm{mcd}(1, a+1) = 1$, ja que $1 \mid a+1$.

2. Suposem que $a^2-a-1 \mid a+1$. Sabem que si $c \mid d$, llavors $\mathrm{mcd}(c,d) = |c|$. Per tant, $\mathrm{mcd}(a^2-a-1, a+1) = \left|a^2-a-1\right|$. També sabem, per l'apartat 1, que $\mathrm{mcd}(a^2-a-1, a+1) = 1$. Llavors

   $$\left|a^2-a-1\right| = 1. \tag{23}$$

   Recapitulant, fins aquí hem vist que si $a^2-a-1 \mid a+1$ llavors $\left|a^2-a-1\right| = 1$. Recíprocament, si $\left|a^2-a-1\right| = 1$, òbviament $a^2-a-1 \mid a+1$. Per tant, hem de trobar totes les solucions de (23).

   Hi ha dues possibilitats:

   Cas 1: $a^2-a-1 = 1$. En aquest cas $a^2-a-2 = 0$, i per tant, $a \in \{2, -1\}$.

   Cas 2: $a^2-a-1 = -1$. En aquest cas $a^2-a = 0$, i per tant, $a \in \{0, 1\}$.

   Així, el conjunt de solucions de (23) és $\{-1, 0, 1, 2\}$. Per tant, el conjunt d'enters a per als quals es compleix que $a^2-a-1 \mid a+1$ és:

   $$\{-1, 0, 1, 2\}.$$

Problema 3 [3p.+5p.+2p.]

Tots els nombres que apareixen en aquest exercici són enters. Considerem el polinomi $p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n$.

1. Demostreu que si b és parell i $a_0 + a_1b + a_2b^2 + \cdots + a_nb^n = 0$, llavors a_0 és parell.

2. Demostreu que si b és senar i $a_0 + a_1b + a_2b^2 + \cdots + a_nb^n = 0$, llavors $a_0 + a_1 + a_2 + \cdots + a_n$ és parell.

3. Deduiu que si a_0 és senar i $a_1 + \cdots + a_n$ és parell, el polinomi $p(x)$ no té cap zero enter (no existeix cap enter b tal que $a_0 + a_1b + a_2b^2 + \cdots + a_nb^n = 0$).

Pista: Treballeu amb aritmètica modular triant un mòdul adequat en els dos primers apartats. El tercer apartat surt dels dos anteriors. Cada apartat serà valorat independentment dels altres.

Solució:

Treballarem a $\mathbb{Z}_2$, és a dir, amb aritmètica modular mòdul 2.

1. Prenent classes a la igualtat $a_0 + a_1b + a_2b^2 + \cdots + a_nb^n = 0$ i tenint en compte que quan b és parell, $\overline{b} = \overline{0}$, tenim que:

   $\overline{a_0 + a_1b + a_2b^2 + \cdots + a_nb^n} = \overline{a_0} + \overline{a_1b} + \overline{a_2b^2} + \cdots + \overline{a_nb^n} = \overline{a_0} + \overline{a_1}\overline{b} + \overline{a_2}\overline{b^2} + \cdots + \overline{a_n}\overline{b^n}$
   $= \overline{a_0} + \overline{a_1}\overline{b} + \overline{a_2}\overline{b}^2 + \cdots + \overline{a_n}\overline{b}^n = \overline{a_0} + \overline{a_1}\overline{0} + \overline{a_2}\overline{0}^2 + \cdots + \overline{a_n}\overline{0}^n = \overline{a_0} + \overline{a_1}\overline{0} + \overline{a_2}\overline{0} + \cdots + \overline{a_n}\overline{0}$
   $= \overline{a_0} = \overline{0}$. Aquesta última igualtat implica que a_0 és parell.